Uždavinių lapas 3

Žymėjimai yra tokie patys kaip 3-iojoje paskaitoje: $T^2 = \mathrm{U}(1) \times \mathrm{U}(1)$, $\varphi_\alpha(t) = (e^{2\pi i t}, e^{2\pi i \alpha t})$ ir $L_\alpha = \varphi_\alpha(\mathbb{R})$. Gretutinių klasių erdvės turi faktorinę topologiją. Topologinė erdvė yra *kompaktinė*, jei kiekvienas jos denginys atvirosiomis aibėmis turi baigtinį podenginį. Galite remtis Heinės–Borelio teorema erdvėje $\mathbb{R}^n$, tuo, kad kompaktinės erdvės tolydusis vaizdas yra kompaktinis, ir 3-iojoje paskaitoje cituojamomis teoremomis. Uždavinys 3.7 yra neprivalomas papildymas.

Uždavinys 3.1 (Kompaktinių grupių uždarieji pogrupiai). Tegul X yra kompaktinė topologinė erdvė.

(i) Įrodykite, kad kiekvienas uždarasis poaibis $C \subseteq X$ su poerdvio topologija yra kompaktinis.

(ii) Tegul K yra kompaktinė Lie grupė, o $H \subseteq K$ – uždarasis pogrupis. Įrodykite, kad pogrupis H yra kompaktinė Lie grupė ir kad erdvė K/H yra kompaktinė.

(iii) Tegul α yra iracionalusis skaičius. Suteikime aibei L_α Lie grupės struktūrą, perkeltą iš grupės $\mathbb{R}$ atvaizdavimu φ_α. Ar su šia struktūra grupė L_α yra kompaktinė? Paaiškinkite, kodėl tai neprieštarauja (ii) daliai.

Uždavinys 3.2 (Racionaliosios tiesės). Tegul $\alpha = p/q$, kur p, q yra sveikieji skaičiai, $q \geq 1$ ir $\gcd(p, q) = 1$. Tai apima ir atvejį $\alpha = 0$, kai $p = 0$ ir $q = 1$.

(i) Įrodykite, kad $\ker \varphi_\alpha = q\mathbb{Z}$.

(ii) Įrodykite, kad $L_\alpha = \varphi_\alpha([0, q])$, ir iš to išveskite, kad aibė L_α yra uždara tore T^2.

(iii) Apibrėžkime atvaizdavimą $\psi\colon \mathrm{U}(1) \to T^2$ formule $\psi(z) = (z^q, z^p)$. Įrodykite, kad atvaizdavimas ψ yra injektyvus homomorfizmas, kuris yra imersija ir kurio vaizdas yra L_α.

Uždavinys 3.3 (Iracionaliosios tiesės uždarinys). Tegul G yra Lie grupė.

(i) Įrodykite, kad uždarinys $\overline{H}$ yra pogrupis, jei $H \subseteq G$ yra pogrupis.

(ii) Tegul α yra iracionalusis skaičius. Raskite uždarinį $\overline{L_\alpha}$ ir jo Lie algebrą. Palyginkite ją su algebra $\mathrm{Lie}(L_\alpha) = \mathbb{R}(1, \alpha)$.

(iii) Tegul α yra iracionalusis skaičius, o $f\colon T^2 \to \mathbb{C}$ – tolydi funkcija, tenkinanti lygybę $f(xl) = f(x)$ visiems $x \in T^2$ ir $l \in L_\alpha$. Įrodykite, kad funkcija f yra pastovi. Iš to išveskite, kad kiekviena tolydi funkcija iš erdvės T^2/L_α į $\mathbb{C}$ yra pastovi.

(iv) Tegul $\alpha = p/q$, kaip Uždavinyje 3.2. Parodykite, kad funkcija $f(z, w) = z^{-p} w^q$ yra tolydi, nepastovi ir turi (iii) dalies invariantiškumo savybę.

Uždavinys 3.4 (Sferos kaip unitariųjų grupių gretutinių klasių erdvės). Tegul $n \geq 2$. Grupė $\mathrm{U}(n)$ veikia erdvę $\mathbb{C}^n$ matricų daugyba. Vienetinės sferos $S^{2n-1} = \{v \in \mathbb{C}^n : |v| = 1\}$ realioji dimensija yra $2n-1$. Naudokite lygybes $\dim_{\mathbb{R}} \mathrm{U}(n) = n^2$ ir $\dim_{\mathbb{R}} \mathrm{SU}(n) = n^2 - 1$.

(i) Įrodykite, kad grupė $\mathrm{U}(n)$ tranzityviai veikia sferą S^{2n-1}.

(ii) Įrodykite, kad vektoriaus e_n stabilizatorių sudaro matricos $\mathrm{diag}(U', 1)$, kur $U' \in \mathrm{U}(n-1)$. Patikrinkite erdvės $\mathrm{U}(n)/\mathrm{U}(n-1)$ dimensiją.

(iii) Įrodykite, kad grupė $\mathrm{SU}(n)$ taip pat veikia tranzityviai, o vektoriaus e_n stabilizatorius yra izomorfiškas grupei $\mathrm{SU}(n-1)$. Kai $n = 2$, palyginkite orbitos atvaizdavimą su 1-osios paskaitos sutapatinimu $\mathrm{SU}(2) \cong S^3$.

Uždavinys 3.5 (Izotropija ir veikimo branduolys). Naudokite 3-iosios paskaitos erdvę V, koordinates $\xi(x, y, z)$, sferą S, bazinį tašką N ir elementus k_θ.

(i) Įrodykite, kad matrica $U \in \mathrm{SU}(2)$ palieka vietoje kiekvieną sferos S tašką tada ir tik tada, kai $U = \pm I$.

(ii) Įrodykite, kad vienintelis elementas $g \in \mathrm{SO}(3)$, paliekantis vietoje kiekvieną sferos S^2 tašką, yra I.

(iii) Remdamiesi paskaitos izotropijos veikimų skaičiavimais, išvardykite kiekvieno stabilizatoriaus apskritimo elementus, kurie trivialiai veikia liestinę plokštumą baziniame taške. Paaiškinkite, kodėl tai suderinama su (i) ir (ii) dalimis.

Uždavinys 3.6 (Normalumas ir faktorgrupės). Priminsime, kad $k_\theta = \mathrm{diag}(e^{i\theta}, e^{-i\theta})$ ir $T = \{k_\theta\} \subseteq \mathrm{SU}(2)$.

(i) Įrodykite, kad grupė $\mathrm{SU}(n)$ yra uždarasis normalusis grupės $\mathrm{U}(n)$ pogrupis ir kad atvaizdavimas det indukuoja grupių izomorfizmą $\mathrm{U}(n)/\mathrm{SU}(n) \to \mathrm{U}(1)$. Ką prie to prideda cituojamos faktorgrupių ir vienalyčių erdvių teoremos?

(ii) Tegul
$$U_0 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$
Parodykite, kad $U_0 \in \mathrm{SU}(2)$, ir apskaičiuokite sandaugą $U_0 k_{\pi/2} U_0^{-1}$. Iš to išveskite, kad erdvėje $\mathrm{SU}(2)/T$ nėra gretutinių klasių grupės operacijos.

(iii) Tegul B yra paskaitos matrica. Parodykite, kad $B \in \mathrm{SU}(2)$ ir $Bk_\theta B^{-1} = k_{-\theta}$. Ar matrica B priklauso pogrupiui T?

Uždavinys 3.7 (Neprivalomas uždavinys: viršutinė pusplokštuma). Tegul $\mathbb{H} = \{z \in \mathbb{C} : \mathrm{Im}\, z > 0\}$. Grupė $\mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$, sudaryta iš realiųjų 2×2 matricų, kurių determinantas lygus vienetui, yra trimatis uždarasis grupės $\mathrm{GL}_2(\mathbb{R})$ pogrupis. Elementui $g = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \mathrm{SL}_2(\mathbb{R})$ pažymėkime
$$g \cdot z = \frac{az + b}{cz + d}.$$

(i) Kai $z \in \mathbb{H}$, įrodykite, kad $cz + d \neq 0$ ir $\mathrm{Im}(g \cdot z) = \mathrm{Im}\, z / |cz + d|^2$.

(ii) Įrodykite, kad $(gh) \cdot z = g \cdot (h \cdot z)$.

(iii) Įrodykite, kad veikimas yra tranzityvus ir kad taško i stabilizatorius yra $\mathrm{SO}(2)$. Sutapatinkite pusplokštumą $\mathbb{H}$ su gretutinių klasių erdve ir patikrinkite dimensijas.